LAPORAN TUGAS
3D Mapping Menggunakan Drone pada CoppeliaSim Edu

Nama: Ahmad Nibras Qolby
NRP: 5022231026
Mata Kuliah: Sistem Robot Otonom

---

1. Pendahuluan

Tugas ini bertujuan membuat peta 3D sebuah arena menggunakan drone Quadcopter pada CoppeliaSim Edu. Arena berisi lantai, dinding, dan tiga objek berbentuk balok dengan tinggi berbeda. Tahapan yang dikerjakan mencakup kontrol drone dengan tampilan jalur, scan 2D, scan 3D, pengurangan titik menjadi voxel, dan pewarnaan peta berdasarkan ketinggian (target Grade A). Seluruh kode dan scene tersedia di repository GitHub yang dilampirkan pada bagian akhir laporan.

2. Desain Sistem dan Metode

Sensor yang digunakan adalah vision sensor tipe perspektif dengan keluaran depth image. Sensor dipasang pada badan drone, menunduk 50° dari bidang horizontal, dan berputar terhadap badan drone selama penerbangan. Sudut menunduk membuat lantai, badan objek, dan puncak objek berada di dalam sudut pandang, sedangkan putarannya memungkinkan semua sisi objek tertangkap. Parameter utama sistem ditunjukkan pada Tabel 1.

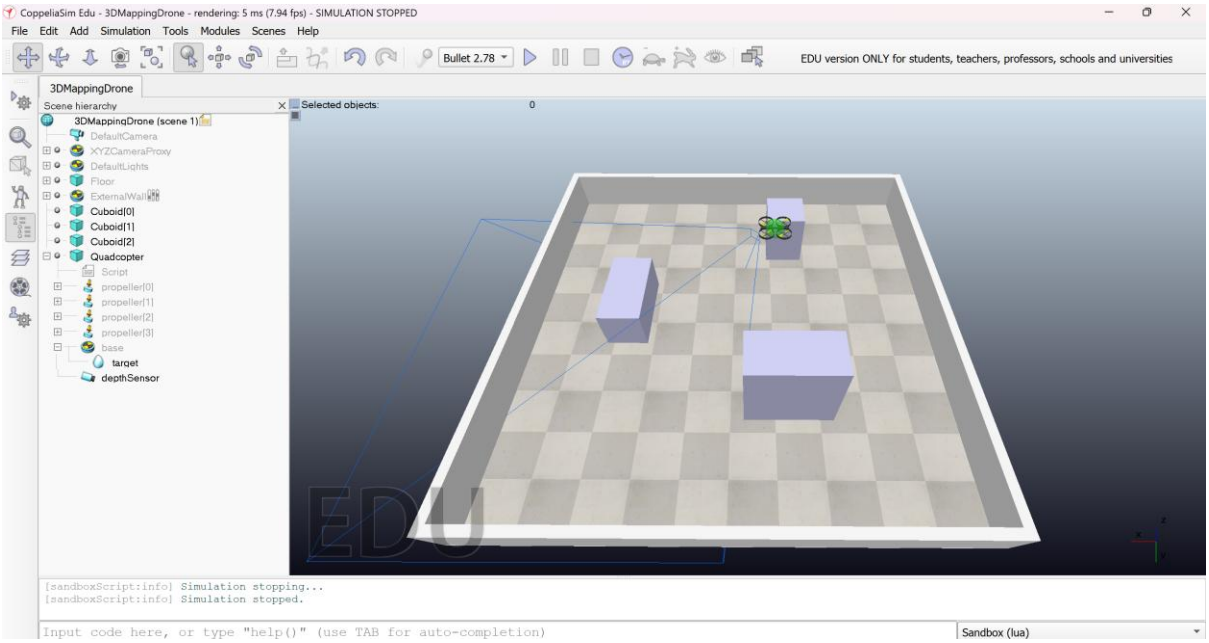
Tabel 1. Parameter utama sistem

Parameter	Nilai
Sensor	Vision sensor (depth), perspektif
Resolusi / sudut pandang	128 × 128 piksel / 60°
Near / far clipping	0,1 m / 5 m
Sudut menunduk sensor	50° dari bidang horizontal (berputar terhadap badan drone)
Ketinggian terbang / kecepatan	1,5 m / 0,3 m/s
Ukuran voxel	0,08 m

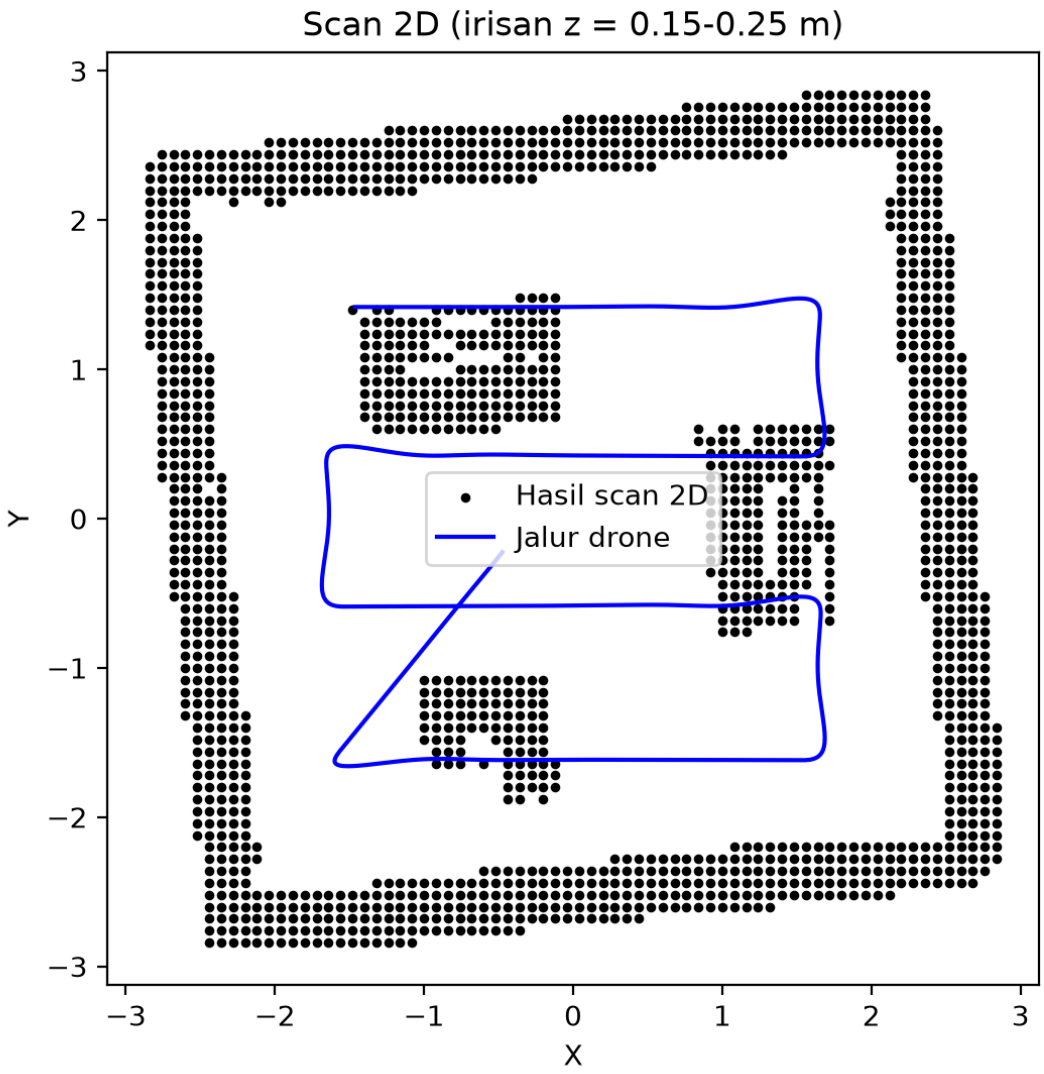
Drone dikontrol dari Python melalui ZMQ Remote API dengan menggeser objek target sepanjang waypoint berpola sapuan (lawnmower) pada ketinggian tetap. Posisi drone direkam pada setiap langkah simulasi untuk menampilkan jalur terbang. Scan 3D dilakukan dengan mengubah setiap depth image menjadi titik 3D memakai model kamera pinhole, yaitu $x = (u - cx)\cdot z/f$ dan $y = (v - cy)\cdot z/f$, kemudian mentransformasikannya ke koordinat dunia dengan $P_{dunia} = R\cdot P_{sensor} + t$, di mana R dan t diambil dari pose sensor pada saat pengambilan data. Scan 2D diperoleh dengan mengiris peta pada ketinggian 0,15–0,25 m dan menampilkannya dari atas.

Pada tahap post process, seluruh titik dibulatkan ke grid voxel berukuran 0,08 m dan hanya satu titik per voxel yang disimpan. Titik voxel kemudian diwarnai menggunakan colormap berdasarkan nilai Z, dari hijau (rendah) hingga merah (tinggi).

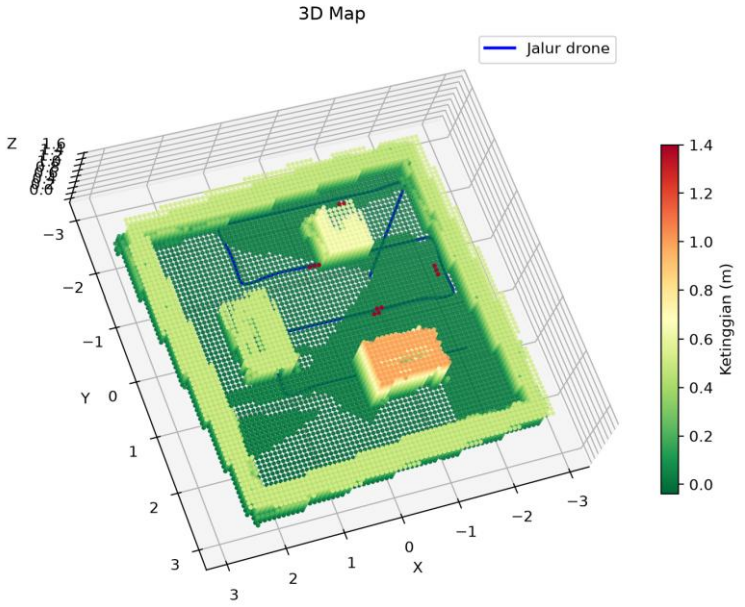
3. Hasil dan Pembahasan



Gambar 1. Scene arena dan drone pada CoppeliaSim Edu



Gambar 2. Hasil scan 2D (irisan horizontal tampak atas)



Gambar 3. Peta 3D hasil voxel dengan color mapping ketinggian dan jalur drone

Proses scan menghasilkan 1.358.666 titik mentah. Setelah voxel downsampling, jumlah titik berkurang menjadi 18.426 titik, atau sekitar 1,4% dari jumlah awal, tanpa menghilangkan bentuk keseluruhan arena. Pada peta hasil, nilai Z terendah sekitar −0,04 m dan nilai median 0,12 m, yang menunjukkan lantai terpetakan pada ketinggian mendekati nol, sedangkan 95% titik berada di bawah 0,60 m.

Hasil scan 2D memperlihatkan kontur dinding dan ketiga balok dari atas. Pada peta 3D, lantai berwarna hijau, dinding dan badan objek berwarna kuning-hijau, dan puncak balok tertinggi berwarna oranye, sehingga ground, badan objek, dan puncak objek berhasil terdeteksi. Jalur drone ditampilkan sebagai garis biru di atas peta. Kekurangan yang masih ada adalah area kosong di belakang objek karena terhalang (occlusion) serta sedikit titik noise di dekat jalur drone. Kekurangan ini dapat dikurangi dengan menambah rute terbang atau menaikkan resolusi sensor.

4. Kesimpulan

Sistem pemetaan 3D berbasis depth sensor pada drone berhasil memetakan arena dengan baik, mulai dari kontrol dan jalur drone, scan 2D dan 3D, hingga voxel downsampling dan color mapping ketinggian. Pengembangan selanjutnya dapat berupa rute terbang adaptif yang mengejar area yang belum ter-scan.